TECHNICKÁ SPRÁVA

ÚSTREDNÉ KÚRENIE (ÚK)

1. Všeobecné údaje

Predmetom dokumentácie je projektové riešenie teplovodného vykurovania pre objekt prístavby (miestnosť 2.2).Dokumentácia slúži výhradne pre projekt stavebného zámeru a overenie projektu stavby. Dokumentácia je spracovaná v súlade s platnými normami a predpismi:

- **STN EN 12828+A1:** Vykurovacie systémy v budovách. Navrhovanie teplovodných vykurovacích systémov.
- **STN EN 442-1 až 3:** Radiátory a konvektory.
- **STN 06 0310:** Ústredné kúrenie. Projektovanie a montáž.
- **STN 73 0540-2:** Tepelnotechnická ochrana budov a stavebných konštrukcií.

2. Riešenie systému

Vykurovanie prístavby je navrhnuté ako **dvojrúrkové, teplovodné s núteným obehom vykurovacej vody**. Systém je napojený na existujúci domový okruh ústredného kúrenia. Koncepcia vychádza z požiadavky na rýchlu reakciu systému, nízku tepelnú zotrvačnosť a minimalizáciu stavebných zásahov do podlahových vrstiev (vynechanie podlahového vykurovania). Vykurovanie priestoru zabezpečuje **oceľové doskové teleso** dimenzované na krytie celkových tepelných strát prístavby ktoré sú rovné **583 W.**

3. Radiatorové vykurovanie

Vykurovacie teleso 1× oceľové doskové teleso v prevedení **Ventil Kompakt (VK)** so spodným pripojením napr. RADIK 22VP 06/08 (výkon **772 W**). Teleso je vybavené integrovanou ventilovou vložkou s plynulou prednastaviteľnou hodnotou prietoku a termostatickou hlavicou na lokálne udržiavanie požadovanej teploty priestoru..

4. Materiálové riešenie a montážne požiadavky

4.1. Potrubie a izolácia

Viacvrstvové hliníkovo-plastové potrubie PEX-AL-PEX s kyslíkovou bariérou spájané pomocou lisovacích tvaroviek (press systém). Potrubie bude vedené v skladbe podlahy. Potrubie musí byť po celej dĺžke opatrené návlekovou tepelnou izoláciou z penového polyetylénu (napr. MIRELON / TUBOLIT) o min. hrúbke **9 mm**.

4.2. Armatúry a napojenie zariaďovacieho telesa

Napojenie doskového radiátora bude realizované zo steny pomocou **pripojovacej garnitúry – rohového H-kusu (pre radiátory typu VK – Ventil Kompakt)**.
Na radiátore bude osadená termostatická hlavica na strane ventilovej vložky a ručný odvzdušňovací ventil na najvyššom bode telesa.

5. Skúšky systému

Montážne práce musia byť ukončené predpísanými skúškami podľa **STN 06 0310**. O priebehu a výsledku skúšok musí byť spísaný úradný protokol.

Skúška tesnosti (Tlaková skúška):

Vykonáva sa pred zakrytím drážok a zaliatím potrubia v podlahe studenou vodou. Skúšobný pretlak je stanovený na **0,3 MPa (3,0 bar)** po dobu **min. 6 hodín**. Skúška je vyhovujúca, ak počas jej trvania nedôjde k poklesu tlaku a neprejaví sa žiadna netesnosť na lisovaných spojoch a armatúrach.

6. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Montáž smú vykonávať len osoby s príslušnou odbornou spôsobilosťou. Pri práci s elektrickým lisovacím a vŕtacím náradím je povinné používať predpísané OOPP (ochrana zraku, sluchu, rukavice) a náradie napájať cez prúdový chránič (RCD 30 mA). Keďže spájanie potrubia PEX-AL-PEX sa vykonáva výhradne mechanickým lisovaním bez spájkovania či zvárania, pri montáži **nedochádza k práci s otvoreným ohňom** a nevzniká požiarne riziko na stavbe. Prestupy potrubí cez požiarne úseky (ak sa v objekte nachádzajú) musia byť požiarne utesnené podľa požiadaviek požiarno-bezpečnostného riešenia (PBZ).

7. Nakladanie s odpadmi a environmentálny dopad

Systém ÚK je uzavretý teplovodný okruh. Prevádzka ani výstavba systému **neprodukuje žiadny nebezpečný ani prevádzkový odpad**.

V Bratislave, Júl 2026 Ing. Viktor Labovský